

Algèbre et analyse

Cours de mathématiques de première année
avec exercices corrigés



Stéphane Balac
Frédéric Sturm

Table des matières

Préface	v
Avant-propos	vii
Table des matières	ix
Préliminaires	1
1 Introduction à la logique mathématique	3
1.1 Assertion et prédicat	3
1.2 Les connecteurs logiques	4
1.2.1 Négation, conjonction, disjonction	5
1.2.2 Implication, équivalence	6
1.2.3 Propriétés	7
1.3 Les quantificateurs mathématiques	12
1.3.1 Quantificateurs simples	12
1.3.2 Quantificateurs multiples	15
1.4 Les différents modes de démonstration en mathématique	16
1.4.1 Raisonnement par hypothèse auxiliaire	16
1.4.2 Raisonnement par contraposée $\nleftrightarrow$	17
1.4.3 Raisonnement par l'absurde $\nleftrightarrow$	18
1.4.4 Raisonnement par contre-exemple $\nleftrightarrow$	19
1.4.5 Raisonnement par récurrence $\nleftrightarrow$	20
2 Structures fondamentales	23
2.1 Ensemble et sous-ensemble	23
2.1.1 Généralités sur les ensembles	23
2.1.2 Partie, sous-ensemble	25
2.1.3 Ensemble des parties d'un ensemble	26
2.1.4 Opérations sur les ensembles	27
2.1.5 Produit cartésien	31

2.2	Relation, fonction, application	33
2.2.1	Relation	33
2.2.2	Fonction	35
2.2.3	Application	36
2.2.4	Injection, surjection, bijection	41
2.2.5	Puissance du dénombrable, puissance du continu	50
2.2.6	Restriction et prolongement d'une application	52
2.2.7	Relation d'équivalence sur un ensemble	55
2.3	Structures algébriques élémentaires	56
2.3.1	Loi de composition interne	56
2.3.2	Structure de groupe	61
2.3.3	Structure d'anneau	63
2.3.4	Structure de corps	74
2.4	Exercices de synthèse	77
2.5	Solution des exercices	78

Ensembles numériques fondamentaux 85

3	Le corps des réels	87
3.1	Généralités	87
3.1.1	Le corps des rationnels	87
3.1.2	Relation d'ordre sur un ensemble	88
3.1.3	Bornes supérieure et inférieure	89
3.1.4	Les insuffisances du corps des rationnels	91
3.1.5	Le corps des réels	93
3.2	Propriétés des nombres réels	97
3.2.1	Propriétés calculatoires	97
3.2.2	La valeur absolue	102
3.2.3	Partie entière et racine n -ième	104
3.2.4	Propriétés fondamentales	107
3.3	Topologie de la droite réelle	109
3.3.1	Intervalles	109
3.3.2	Ensemble ouvert et ensemble fermé	110
3.3.3	Intérieur et adhérence d'un ensemble	111
3.3.4	La droite numérique achevée	112

3.4	Quelques notions sur la représentation des réels en machine . . .	113
3.4.1	Quelques calculs déroutants	113
3.4.2	Représentation des nombres réels en machine	114
3.4.3	Opérations sur les nombres réels	114
3.5	Exercices de synthèse	116
3.6	Solution des exercices	117
4	Le corps des complexes	125
4.1	Structure de corps commutatif sur $\mathbb{R}^2$	125
4.1.1	Première approche	125
4.1.2	Seconde approche	127
4.1.3	Structure de corps commutatif sur $\mathbb{R} \times \{0\}$	128
4.2	Le corps des nombres complexes	130
4.2.1	Définition de l'ensemble des nombres complexes	130
4.2.2	Conjugaison d'un nombre complexe	133
4.3	Module et argument	134
4.3.1	Module d'un nombre complexe	134
4.3.2	Argument d'un nombre complexe	136
4.3.3	Notation exponentielle complexe et forme polaire	138
4.3.4	Représentation géométrique	140
4.4	Racines d'un nombre complexe	142
4.4.1	Racines deuxièmes d'un nombre complexe	142
4.4.2	Calcul algébrique des racines d'un trinôme	145
4.4.3	Racines n -ièmes d'un nombre complexe	147
4.5	Application à la trigonométrie	154
4.5.1	Rappels des formules de trigonométrie	154
4.5.2	Développement de $\cos(n\theta)$ et $\sin(n\theta)$	157
4.5.3	Linéarisation de $\cos^n(\theta)$ et $\sin^n(\theta)$	158
4.6	Solution des exercices	160
5	Suites numériques	167
5.1	Définitions et généralités	167
5.1.1	Convergence d'une suite numérique	168
5.1.2	Suites bornées	172
5.2	Propriétés	174
5.2.1	Propriétés algébriques pour les suites numériques	174

5.2.2	Autres propriétés algébriques pour les suites réelles . . .	175
5.2.3	Propriétés d'ordre pour les suites réelles	178
5.3	Monotonie	181
5.3.1	Suites réelles monotones	181
5.3.2	Suites adjacentes	185
5.4	Suites extraites	186
5.5	Suites de Cauchy	190
5.6	Suites usuelles	194
5.6.1	Suites arithmétiques et géométriques	194
5.6.2	Suites récurrentes	196
5.7	Limite supérieure et limite inférieure	197
5.8	Exercices de synthèse	198
5.9	Solution des exercices	200

Polynômes et fractions rationnelles 215

6	L'anneau des polynômes	217
6.1	Définition de l'ensemble des polynômes	217
6.1.1	Polynôme formel	217
6.1.2	Valuation et degré d'un polynôme	218
6.2	Structures algébriques sur les polynômes	219
6.2.1	Addition de polynômes	219
6.2.2	Multiplication d'un polynôme par un élément de $\mathbb{K}$. . .	220
6.2.3	Multiplication de polynômes	221
6.2.4	Notion d'indéterminée	223
6.2.5	Fonction polynomiale	224
6.3	Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$	224
6.3.1	Division euclidienne	224
6.3.2	Divisibilité dans $\mathbb{K}[X]$	228
6.3.3	Division selon les puissances croissantes	230
6.4	Dérivation des polynômes	233
6.4.1	Définition d'un polynôme dérivé	233
6.4.2	Dérivées successives - formule de Taylor	235
6.5	Racines d'un polynôme	238
6.5.1	Définition d'une racine	238

6.5.2	Multiplicité d'une racine	241
6.5.3	Multiplicité d'une racine et polynômes dérivés	243
6.5.4	Relations entre coefficients et racines d'un polynôme	245
6.6	Étude des polynômes de $\mathbb{C}[X]$ et de $\mathbb{R}[X]$	247
6.6.1	Polynômes de $\mathbb{C}[X]$	248
6.6.2	Polynômes de $\mathbb{R}[X]$	249
6.7	Exercices de synthèse	253
6.8	Solution des exercices	255
7	Le corps des fractions rationnelles	269
7.1	Les fractions rationnelles	269
7.1.1	Définition d'une fraction rationnelle	269
7.1.2	Racines et pôles d'une fraction rationnelle	273
7.2	Décomposition d'une fraction rationnelle	274
7.2.1	Partie entière d'une fraction rationnelle	274
7.2.2	Décomposition en éléments simples sur $\mathbb{K}$	275
7.2.3	Décomposition sur $\mathbb{C}$	279
7.2.4	Décomposition sur $\mathbb{R}$	280
7.3	Techniques de décomposition d'une fraction rationnelle	282
7.3.1	Cas d'un pôle simple	282
7.3.2	Cas d'un pôle multiple	283
7.3.3	Techniques de réduction du nombre des coefficients	285
7.4	Exercices de synthèse	288
7.5	Solution des exercices	289
	Algèbre linéaire	295
8	Les espaces vectoriels	297
8.1	Structure d'espace vectoriel	297
8.1.1	Définition d'un espace vectoriel	297
8.1.2	Principaux exemples d'espaces vectoriels	298
8.1.3	Propriétés élémentaires	302
8.1.4	Combinaison linéaire	303
8.2	Structure de sous-espace vectoriel	306
8.2.1	Définition d'un sous-espace vectoriel	306
8.2.2	Intersection d'une famille de sous-espaces vectoriels	308

8.2.3	Sous-espace engendré par une famille finie	310
8.2.4	Propriétés	312
8.2.5	Sous-espace engendré par une famille infinie	316
8.3	Indépendance linéaire	317
8.3.1	Famille liée et famille libre	317
8.3.2	Base algébrique d'un espace vectoriel	323
8.4	Espace vectoriel de dimension finie	327
8.4.1	Définition d'un espace vectoriel de dimension finie . . .	327
8.4.2	Dimension d'un espace vectoriel	329
8.4.3	Rang d'une famille finie de vecteurs	332
8.4.4	La méthode des zéros échelonnés	333
8.5	Somme de sous-espaces vectoriels	338
8.5.1	Somme de deux sous-espaces vectoriels	339
8.5.2	Cas d'un espace vectoriel de dimension finie	343
8.6	Exercices de synthèse	346
8.7	Solution des exercices	347
9	Les applications linéaires	355
9.1	Application linéaire	355
9.1.1	Définition d'une application linéaire	355
9.1.2	Propriétés	361
9.1.3	Endomorphismes particuliers	363
9.2	Image et noyau	364
9.2.1	Image d'une application linéaire	364
9.2.2	Noyau d'une application linéaire	365
9.3	Image d'une famille de vecteurs par une application linéaire . .	369
9.3.1	Image d'une famille génératrice	369
9.3.2	Image d'une famille libre	371
9.3.3	Image d'une base	371
9.4	Rang d'une application linéaire	375
9.4.1	Rang d'une application linéaire	375
9.4.2	Théorème du rang	376
9.4.3	Conséquences du théorème du rang	378
9.5	Exercices de synthèse	381
9.6	Solution des exercices	382

10 Les matrices	393
10.1 Calcul matriciel	393
10.1.1 Définition d'une matrice	393
10.1.2 Opérations sur les matrices	396
10.1.3 Transposition de matrices	400
10.1.4 Cas particulier des matrices carrées	403
10.2 Matrices et applications linéaires	406
10.2.1 Matrice associée à une application linéaire	406
10.2.2 Écriture matricielle d'une égalité vectorielle	410
10.2.3 Application canoniquement associée à une matrice	413
10.2.4 Propriétés	414
10.3 Rang d'une matrice rectangulaire	419
10.3.1 Définition du rang d'une matrice	419
10.3.2 Lien entre le rang d'une matrice et celui d'une application associée	421
10.3.3 Lien entre le rang d'une matrice et celui de sa transposée	423
10.4 Matrices carrées inversibles	425
10.4.1 Définition d'une matrice inversible	425
10.4.2 Propriétés	428
10.5 Changement de bases	433
10.5.1 Définition d'une matrice de passage	433
10.5.2 Propriétés des matrices de passage	434
10.5.3 Changement de bases pour un vecteur	437
10.5.4 Effet d'un changement de bases pour une application li- néaire	440
10.5.5 Matrices équivalentes, matrices semblables	444
10.6 Exercices de synthèse	448
10.7 Solution des exercices	449
11 Systèmes d'équations linéaires	459
11.1 Un outil pratique : le déterminant	459
11.1.1 Tel Monsieur Jourdain	459
11.1.2 Déterminant d'ordre 2	465
11.1.3 Déterminant d'ordre 3	467
11.1.4 Déterminant d'ordre n	472
11.1.5 Développement d'un déterminant suivant une colonne ou une ligne	481

11.1.6	Propriétés des déterminants	483
11.2	Généralités sur les systèmes d'équations linéaires	486
11.2.1	Définition	486
11.2.2	Interprétation matricielle	488
11.2.3	Interprétation vectorielle	489
11.3	Résolution d'un système de Cramer	493
11.3.1	Définition	493
11.3.2	Les formules de Cramer	494
11.4	Résolution d'un système d'équations linéaires	497
11.4.1	Compatibilité d'un système	497
11.4.2	Le théorème de Rouché-Fontené	498
11.4.3	Méthode d'élimination de Gauss	500
11.4.4	Illustration avec des exemples	503
11.5	Exercices de synthèse	507
11.6	Solution des exercices	508
12	Réduction des endomorphismes	515
12.1	Éléments propres d'un endomorphisme	515
12.1.1	Valeurs propres et vecteurs propres	515
12.1.2	Caractérisation des valeurs propres	517
12.2	Sous-espaces propres	518
12.2.1	Définition	518
12.2.2	Somme de sous-espaces propres	519
12.3	Cas d'un espace de dimension finie	522
12.3.1	Écriture sous forme matricielle	523
12.3.2	Calcul des valeurs propres	523
12.3.3	Calcul des vecteurs propres	528
12.3.4	Illustration avec un exemple	531
12.4	Diagonalisation et trigonalisation	533
12.4.1	Diagonalisation d'un endomorphisme	533
12.4.2	Caractérisation de la diagonalisation en dimension finie	536
12.4.3	Trigonalisation d'un endomorphisme	541
12.4.4	Illustration avec un exemple	544
12.4.5	Complément : réduction de Jordan	547
12.5	Exercices de synthèse	550
12.6	Solution des exercices	551

Calcul différentiel	557
13 Continuité des fonctions réelles d'une variable réelle	559
13.1 L'ensemble des applications de $\mathbf{D}$ dans $\mathbb{R}$	559
13.1.1 Propriétés algébriques	559
13.1.2 Monotonie, parité et périodicité	562
13.1.3 Applications bornées	565
13.2 Limites	569
13.2.1 Définitions	569
13.2.2 Propriétés	575
13.2.3 Opérations algébriques sur les fonctions admettant une limite	579
13.2.4 Limites usuelles	586
13.3 Continuité	588
13.3.1 Définitions et premières propriétés	588
13.3.2 Opérations algébriques sur les applications continues	593
13.3.3 Continuité sur un intervalle	594
13.3.4 Continuité uniforme	597
13.4 Étude des suites récurrentes	600
13.5 La dichotomie ou l'art de couper en deux	605
13.5.1 Principe de la méthode	606
13.5.2 Étude de la convergence	607
13.6 Exercices de synthèse	608
13.7 Solution des exercices	609
14 Fonctions usuelles	623
14.1 Application réciproque	623
14.2 Fonctions logarithmes	628
14.2.1 La fonction logarithme népérien	628
14.2.2 La fonction logarithme de base a	632
14.3 Fonctions exponentielles	633
14.3.1 La fonction exponentielle	633
14.3.2 La fonction exponentielle de base a	636
14.4 Fonctions puissances	637
14.5 Comparaison locale des fonctions logarithme, exponentielle et puissances	640
14.6 Fonctions hyperboliques	642

14.7 Fonctions circulaires réciproques	647
14.7.1 La fonction arc-sinus	647
14.7.2 La fonction arc-cosinus	651
14.7.3 La fonction arc-tangente	653
14.8 Fonctions hyperboliques réciproques	656
14.8.1 La fonction argument sinus hyperbolique	656
14.8.2 La fonction argument cosinus hyperbolique	659
14.8.3 La fonction argument tangente hyperbolique	660
14.9 Exercices de synthèse	662
14.10 Solution des exercices	664
15 Comparaison locale de fonctions	683
15.1 Prépondérance et Domination	683
15.2 Équivalence	688
15.2.1 Définition et propriétés	688
15.2.2 Opérations sur les équivalents	691
15.2.3 Composition de fonctions équivalentes	695
15.2.4 Équivalents aux fonctions usuelles	698
15.2.5 Changement de variable	699
15.2.6 Application au calcul de limites	701
15.2.7 Suites équivalentes	702
15.3 Exercices de synthèse	704
15.4 Solution des exercices	704
16 Dérivabilité des fonctions réelles d'une variable réelle	713
16.1 Dérivée d'une fonction réelle	713
16.1.1 Définitions	713
16.1.2 Dérivées des fonctions usuelles	717
16.1.3 Propriétés algébriques de la dérivée	718
16.1.4 Différentielle	723
16.1.5 Dérivées successives	725
16.2 Le théorème des accroissements finis	728
16.2.1 Le théorème de Rolle	729
16.2.2 Le théorème des accroissements finis	731
16.3 Applications du théorème des accroissements finis	734
16.3.1 Étude de la monotonie d'une fonction dérivable	734

16.3.2	Application à la recherche d'extremum	736
16.3.3	Étude de la convexité	737
16.3.4	La règle de L'Hôpital	742
16.3.5	Interpolation de Lagrange	744
16.4	La formule de Taylor-Lagrange	750
16.5	Applications de la formule de Taylor-Lagrange	754
16.5.1	Approximation polynomiale	754
16.5.2	Position d'une courbe par rapport à sa tangente en un point	755
16.6	Exercices de synthèse	757
16.7	Solution des exercices	759
17	Développements limités	773
17.1	Définition et généralités	773
17.2	Le théorème de Taylor-Young	778
17.3	Opérations sur les développements limités	783
17.3.1	Opérations algébriques	784
17.3.2	Dérivation et primitivation d'un développement limité	788
17.4	Extensions de la notion de développement limité	793
17.4.1	Développements limités à gauche ou à droite	794
17.4.2	Développement limité au voisinage d'un réel non nul	795
17.4.3	Développement limité au voisinage de l'infini	797
17.4.4	Développement limité d'une fonction non bornée	798
17.5	Applications	799
17.5.1	Application à la recherche d'équivalents	799
17.5.2	Application au calcul de limites	801
17.5.3	Étude des branches infinies	802
17.5.4	Étude des propriétés locales de la représentation graphique d'une application	808
17.6	Quelques notions sur les développements asymptotiques	809
17.6.1	Échelle de comparaison	809
17.6.2	Développement asymptotique	810
17.7	Plan d'étude d'une fonction	811
17.8	Exercices de synthèse	814
17.9	Solution des exercices	816

Calcul intégral	829
18 L'intégrale de Riemann	831
18.1 Intégrale d'une fonction en escalier	831
18.1.1 Fonction en escalier	831
18.1.2 Intégrale d'une fonction en escalier	833
18.2 Intégrale de Riemann	836
18.2.1 Définition	836
18.2.2 Principaux exemples de fonctions Riemann intégrables .	842
18.2.3 Propriétés de l'intégrale de Riemann	844
18.3 Intégrales indéfinies et primitives	847
18.3.1 Intégrales indéfinies	847
18.3.2 Primitives	850
18.3.3 Liste des primitives usuelles	852
18.3.4 Formule de primitivation par parties	855
18.3.5 Formules de changement de variable pour une primitive	855
18.4 Résultats généraux sur l'intégrale de Riemann	860
18.4.1 Intégration par parties	860
18.4.2 Formule du changement de variable pour une intégrale .	863
18.4.3 Sommes de Riemann	868
18.4.4 Formules de la moyenne	871
18.4.5 Formule de Taylor à reste intégral	873
18.5 Méthodes de calcul de primitives	874
18.5.1 Intégration d'une fonction rationnelle	874
18.5.2 Intégration d'une fonction rationnelle en $\operatorname{sh} x, \operatorname{ch} x, e^x$. .	879
18.5.3 Intégration d'une fonction rationnelle en $\sin x, \cos x, \tan x$	880
18.5.4 Intégration d'une fonction rationnelle à radical du second degré	881
18.6 Intégration numérique	883
18.6.1 Principe des méthodes d'intégration numérique	884
18.6.2 Formules de quadrature	885
18.6.3 Méthodes composites d'intégration numérique	888
18.6.4 Convergence des méthodes d'intégration	890
18.7 Exercices de synthèse	896
18.8 Solution des exercices	898

19 L'intégrale généralisée	917
19.1 Définitions	917
19.2 Calcul des intégrales généralisées	922
19.2.1 Formule de changement de variable	922
19.2.2 Intégration par parties	925
19.2.3 Exemples de référence	927
19.3 Critères de convergence	928
19.3.1 Remarques préliminaires	928
19.3.2 Critère de Cauchy	930
19.3.3 Critères de convergence pour les fonctions positives . . .	932
19.4 Convergence absolue	938
19.5 Semi-convergence	940
19.6 Exercices de synthèse	941
19.7 Solution des exercices	943
 20 Équations différentielles linéaires	 957
20.1 Définitions et terminologie	957
20.2 Équations différentielles linéaires du premier ordre	959
20.2.1 Normalisation d'une équation différentielle	959
20.2.2 Équations différentielles homogènes	961
20.2.3 Équations différentielles non homogènes	963
20.2.4 Étude d'un exemple	970
20.2.5 Équations différentielles linéaires du premier ordre à co- efficients complexes constants	977
20.3 Systèmes différentiels linéaires du premier ordre à coefficients constants	979
20.3.1 Généralités	980
20.3.2 Systèmes différentiels homogènes	981
20.3.3 Systèmes différentiels non homogènes	987
20.3.4 Équations différentielles linéaires d'ordre n à coefficients constants	992
20.4 Équations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants	993
20.4.1 Équations différentielles homogènes	994
20.4.2 Équation différentielle non homogène	997
20.5 Exercices de synthèse	998
20.6 Solution des exercices	999

Bibliographie	1013
Index	1015